Poliedro
Curso

AULA 01 : INTRODUÇÃO À BIOLOGIA

PROF PAULA
BIOLOGIA FRENTE 4

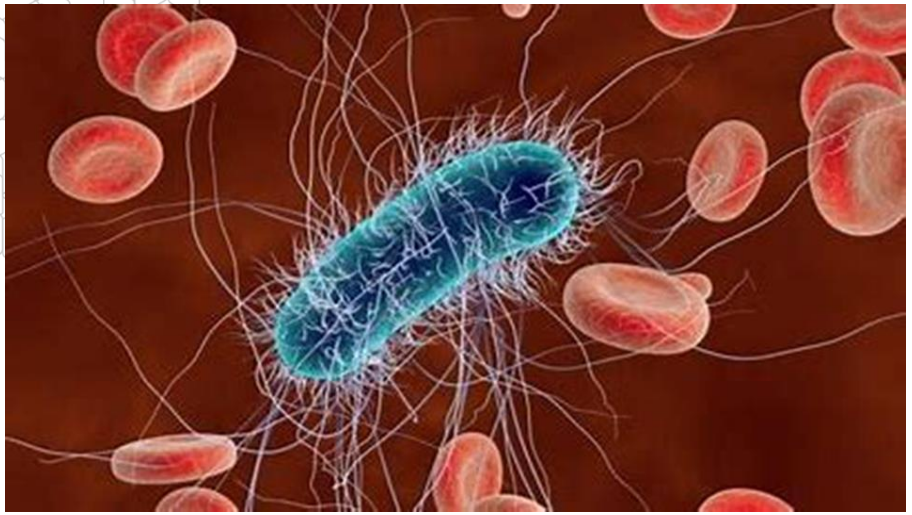
Aviso de confidencialidade:
Conteúdo de propriedade intelectual do Poliedro Educação e suas unidades de negócios. Não deve ser copiado, compartilhado ou reproduzido sem o consentimento e autorização formal do Poliedro.

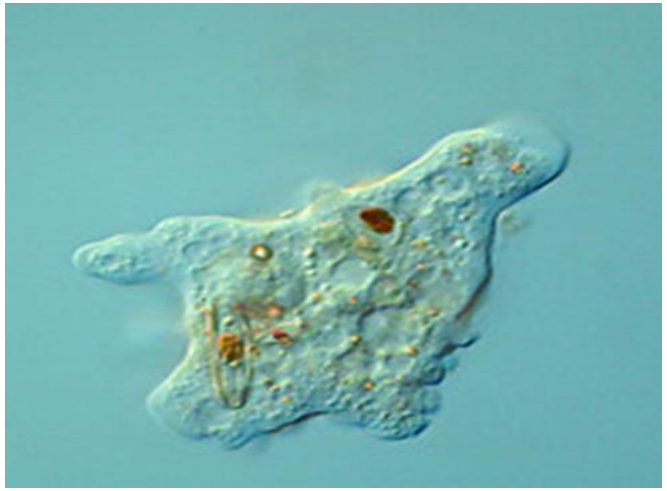
BIOLOGIA: ciência que estuda os seres vivos e os processos biológicos que neles ocorrem.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SERES VIVOS

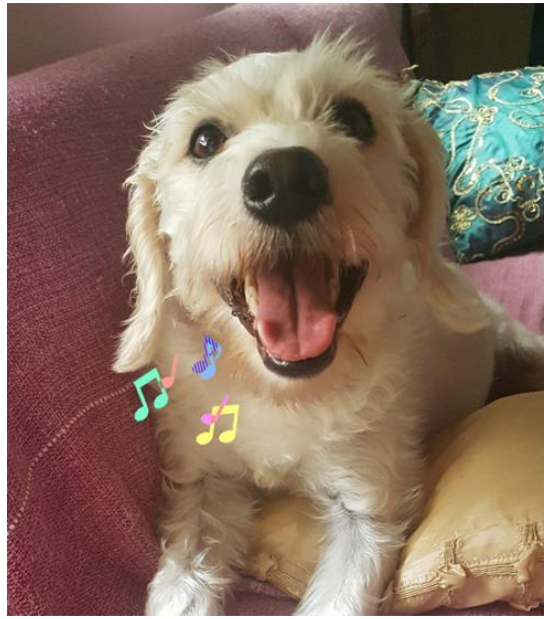
Seres vivos: características compartilhadas: composição química, metabolismo, homeostase, nutrição, níveis de organização, hereditariedade, reprodução e evolução.

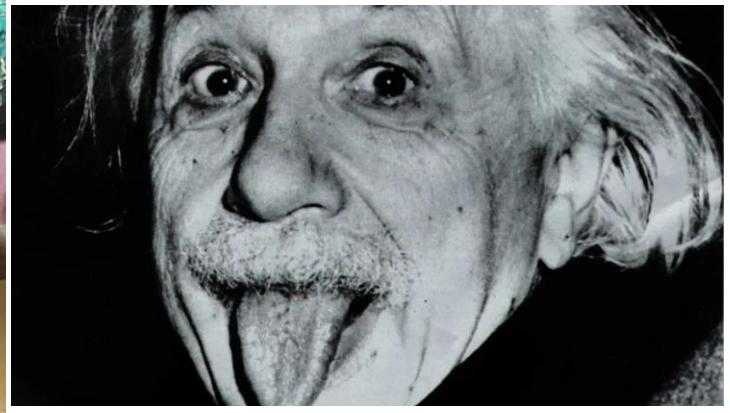
Poliedro
Curso





Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA





Aviso de confidencialidade: conteúdo de propriedade intelectual do Poliedro Educação e suas unidades de negócios. Não deve ser copiado, compartilhado ou reproduzido sem o consentimento e autorização formal do Poliedro.

Poliedro Curso

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Elementos químicos mais abundantes: C, H, O, N, P, S

- ✓ **Moléculas inorgânicas**: H2O e sais minerais
- ✓ **Moléculas orgânicas**: proteínas, carboidratos, lipídeos, ácidos nucleicos e vitaminas.

METABOLISMO

Conjunto de reações químicas.

- ✓ **CATABOLISMO:** metabolismo de degradação de moléculas complexas em moléculas simples. Ex. digestão de amido em monossacarídeos, digestão de proteínas em aminoácidos.
- ✓ **ANABOLISMO:** metabolismo de síntese de moléculas complexas a partir de moléculas simples. É o metabolismo de construção. Ex. Fotossíntese sintetizando glicose a partir de água e gás carbônico

HOMEOSTASE

Capacidade do organismo manter seu equilíbrio, sua estabilidade, através de mecanismos de regulação. Ex. Equilíbrio hídrico, glicemia, pressão arterial...

Poliedro Curso

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

NUTRIÇÃO

Obtenção de matéria e energia para manter a atividade metabólica.

- ✓ **ORGANISMOS AUTÓTROFOS**: possuem metabolismo para produzirem o próprio alimento (moléculas orgânicas energéticas) a partir de moléculas inorgânicas e energia do ambiente. São organismos fotossintetizantes (Ex. algas, plantas) e quimiossintetizantes (certas bactérias).
- ✓ **ORGANISMOS HETERÓTROFOS**: não produzem suas próprias moléculas orgânicas energéticas. Necessitam ingerir tais moléculas presentes em outros organismos ou no ambiente. Ex. protozoários, fungos, certas bactérias, animais.

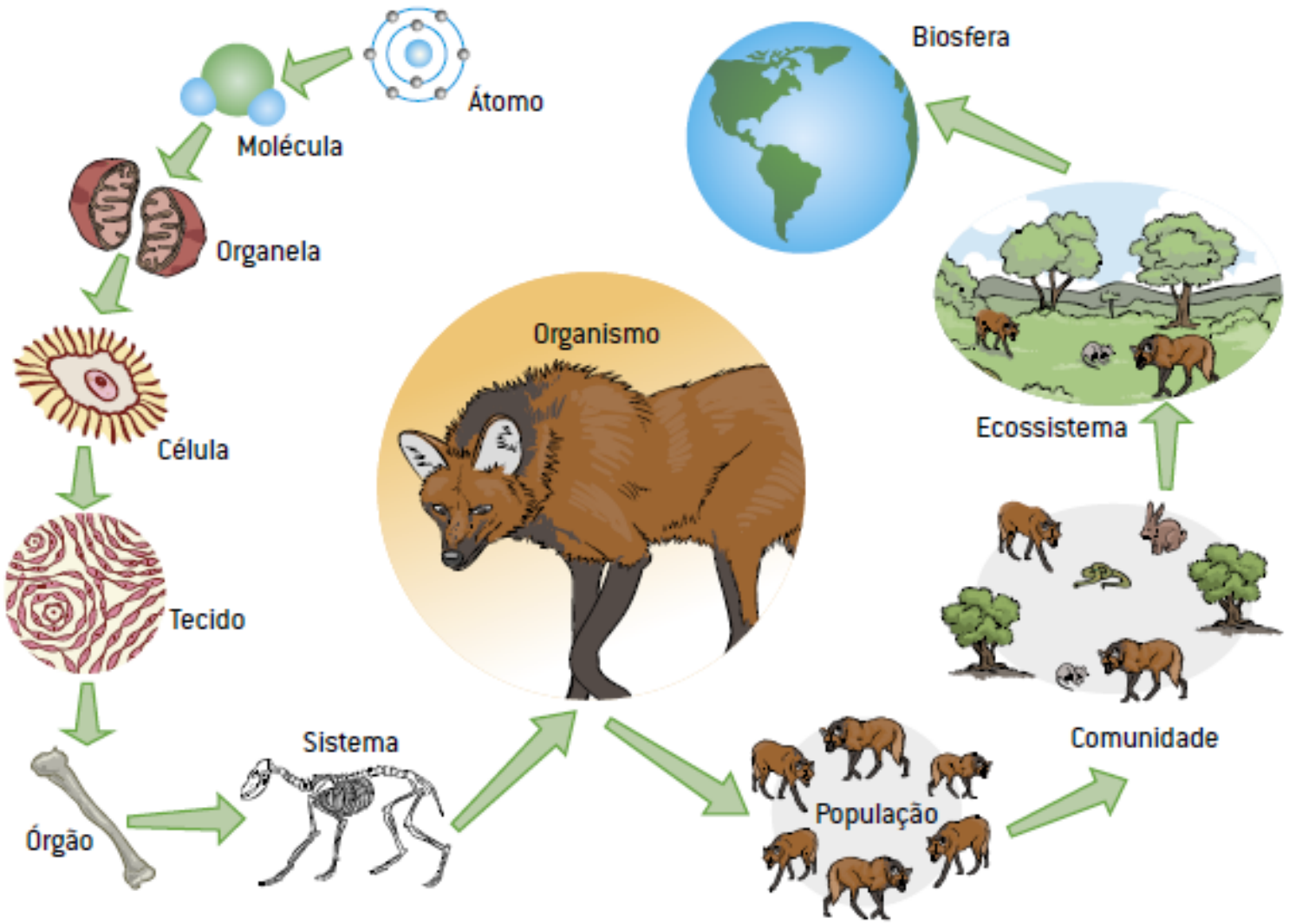
AUTÓTROFO

HETERÓTROFO

AUTÓTROFO

HETERÓTROFO

Níveis de organização dos seres vivos

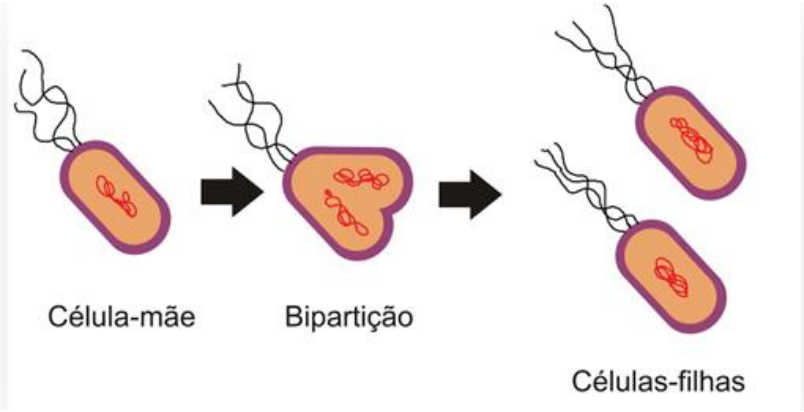


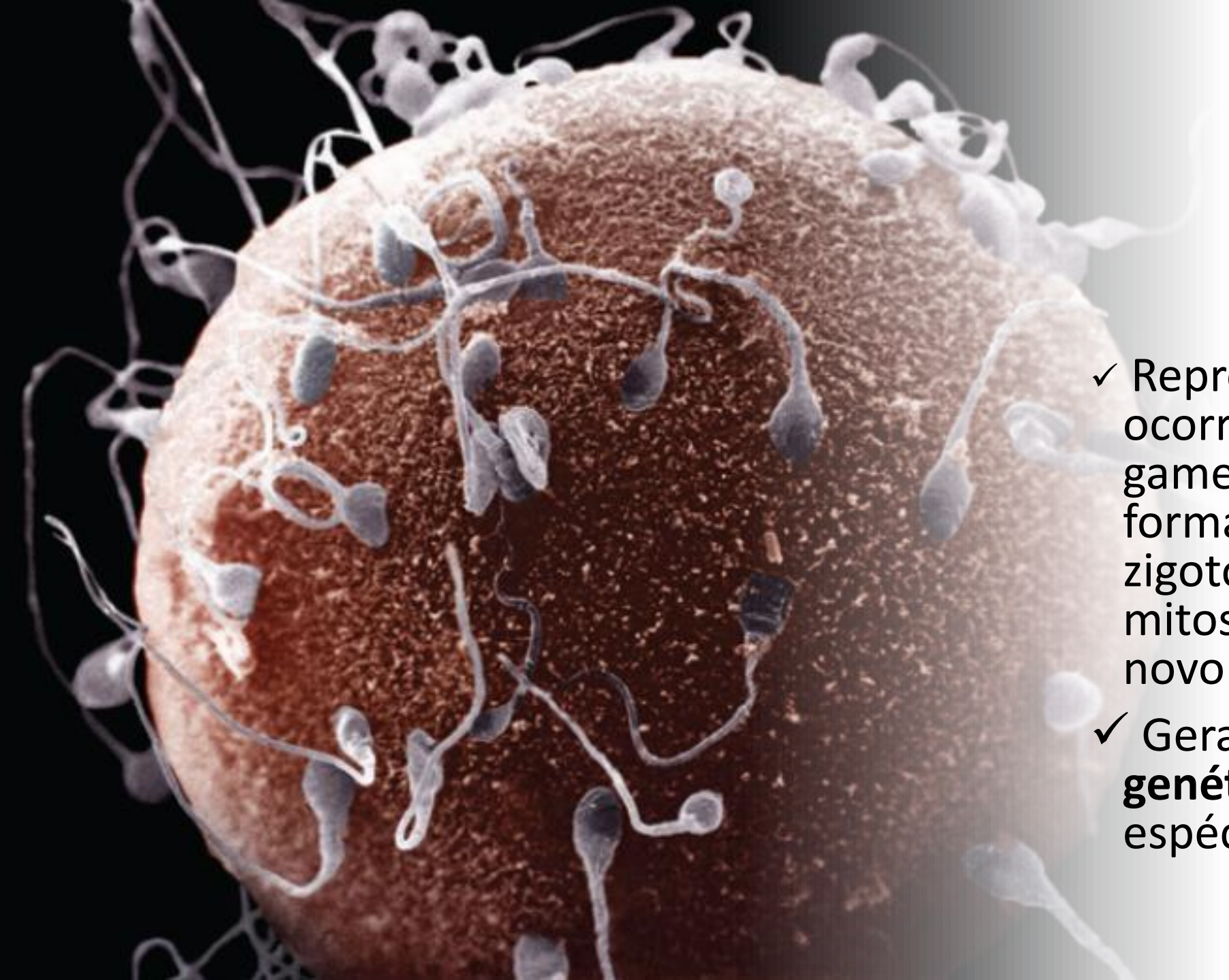
HEREDITARIEDADE

- ✓ É a capacidade de transmissão de características entre gerações.
- ✓ As informações estão contidas no DNA (genoma).

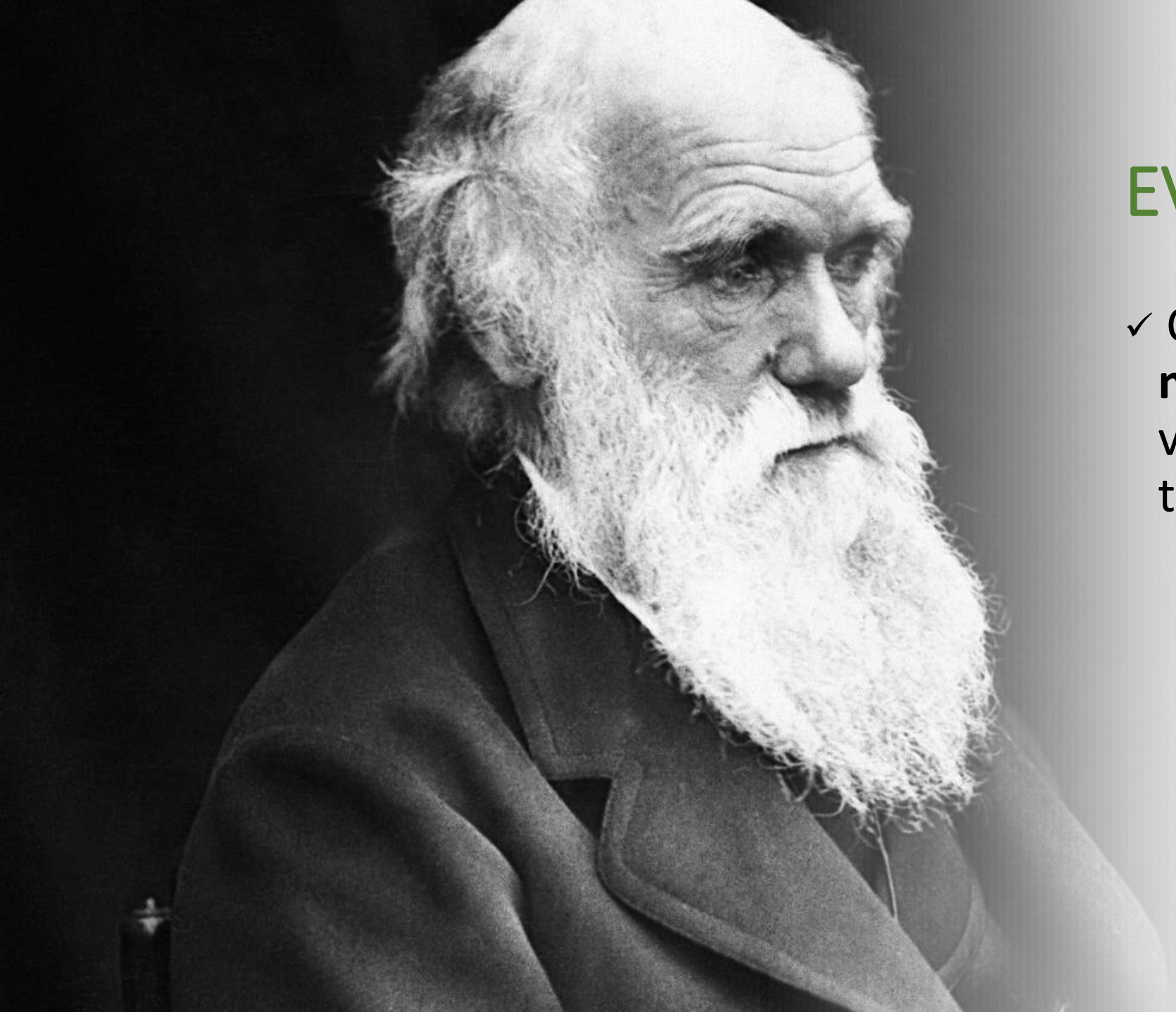
REPRODUÇÃO

- ✓ Capacidade de gerar descendentes para a manutenção da espécie.
- ✓ Reprodução **ASSEXUADA**: **sem** a presença de gametas.
- ✓ Descendentes com baixa variabilidade genética.
- ✓ Produz **CLONES** (indivíduos com a mesma carga genética)
- ✓ Ex. Bipartição (bactérias), brotamento (poríferos), esporulação (fungos), estaquia (plantas)





- ✓ Reprodução **SEXUADA**: ocorre o encontro de gametas (fecundação) formando o **zigoto**. O zigoto se multiplica por mitoses, formando um novo indivíduo.
- ✓ Gera a **variabilidade genética** dentro da espécie.



EVOLUÇÃO

- ✓ Capacidade de **modificação** dos seres vivos através do tempo.

TAREFA: LIVRO 1, FRENTE 1, CAPÍTULO 1

- Revisando 1 ao 6
- Exercícios propostos: 1, 3, 4, 6
- Exercícios complementares: 1 ao 3